

PRÁCTICA · CALCULADORA EN JAVASCRIPT

Documentación de la práctica

Buenas, soy Ramón Abramo, profesor con más de 25 años de experiencia docente. En esta carpeta tenéis todo el material de la calculadora: presentaciones para clase, guías para trabajar por vuestra cuenta y documentos para repasar. Aquí os cuento qué es cada archivo, para qué sirve y en qué orden os recomiendo usarlo.

Ramón Abramo · Carpeta `documentacion/`



Mapa rápido: los 11 archivos de un vistazo

Todos los archivos están en la misma carpeta, `documentacion/`. Los **HTML** se abren con doble clic en el navegador y funcionan como diapositivas. Los **PDF** son para leer o imprimir.

ARCHIVO	TIPO	USO	OBJETIVO EN UNA FRASE
`Guia_General_Calculadora_JS_Ramon_Abramo.pdf`	PDF · 5 págs.	Punto de partida	El enunciado oficial de la práctica: objetivos, los 7 hitos y la comparativa de las tres soluciones.
`presentacion_solucion_0_clase.html`	HTML · 8 diap.	Proyectar en clase	Explicar la Solución 0, la que hacemos juntos en clase.
`presentacion_solucion_1_escuchadores.html`	HTML · 10 diap.	Proyectar en clase	Construir la Solución 1 hito a hito, con un escuchador por botón.
`presentacion_solucion_2_delegacion.html`	HTML · 10 diap.	Proyectar en clase	Construir la Solución 2 hito a hito, con delegación de eventos.
`presentacion_tres_soluciones.html`	HTML · 32 diap.	Proyectar en clase	Explicar y comparar las tres soluciones en una sola sesión, con guion del profesor y demo en vivo.
`guia_alumno_paso_a_paso.html`	HTML · 39 diap.	Trabajo del alumno	Programar cada solución paso a paso, con pistas, pruebas y soluciones ocultas.
`Guia_Alumno_Paso_a_Paso_Calculadora.pdf`	PDF · 46 págs.	Trabajo del alumno	La misma guía paso a paso en papel: un paso por página y las soluciones en un anexo.
`Explicacion_Tres_Soluciones_Calculadora.pdf`	PDF · 26 págs.	Repaso	La explicación de las tres soluciones, para leer con calma o imprimir.
`Guia_Detallada_Solucion_0_Solucion_Clase.pdf`	PDF · 6 págs.	Repaso	Desglose a fondo de la Solución 0.
`Guia_Detallada_Solucion_1_Escuchadores_Individuales.pdf`	PDF · 6 págs.	Repaso	Desglose a fondo de la Solución 1.
`Guia_Detallada_Solucion_2_Delegacion_Eventos.pdf`	PDF · 6 págs.	Repaso	Desglose a fondo de la Solución 2.

Y este mismo documento, `documentacion.pdf`, que hace de índice de todo lo anterior.



¿En qué orden se usa todo esto?

No hace falta usarlo todo, pero este es el recorrido que yo os propongo. Va de lo general a lo concreto y de lo guiado a lo autónomo.

1. **Leed el enunciado**

   `Guia_General_Calculadora_JS_Ramon_Abramo.pdf`. Antes de escribir una línea de código tenéis que saber qué hay que conseguir: los 7 hitos y cómo se comprueba cada uno.

2. **Clase: la Solución 0**

   `presentacion_solucion_0_clase.html`. La construimos juntos en el aula.

3. **Trabajo vuestro: paso a paso**

   `guia_alumno_paso_a_paso.html` en el ordenador o `Guia_Alumno_Paso_a_Paso_Calculadora.pdf` en papel. Empezad por la Solución 0, seguid con la 1 y terminad con la 2.

4. **Clase: las Soluciones 1 y 2**

   `presentacion_solucion_1_escuchadores.html` y `presentacion_solucion_2_delegacion.html`, para corregir en común lo que habéis hecho por hitos.

5. **Clase: las tres frente a frente**

   `presentacion_tres_soluciones.html`. La sesión de cierre: qué cambia entre una solución y otra, trampas típicas y cuándo usar cada una.

6. **Repaso en casa**

   `Explicacion_Tres_Soluciones_Calculadora.pdf` para la visión de conjunto y las tres `Guia_Detallada_Solucion_*.pdf` para ir al detalle de cada una.



Las presentaciones HTML

Son diapositivas que se abren en el navegador, sin instalar nada y sin conexión a internet (solo los enlaces a la documentación oficial la necesitan). Se avanza con `→`, `Espacio` o `Av Pág`, se retrocede con `←` y `F` pone la pantalla completa. Los pasadores de diapositivas también funcionan.

`presentacion_solucion_0_clase.html`

HTML · 8 diapositivas | Proyectar en clase

Objetivo Explicar la solución de clase: la función pura `calcular()`, las variables de memoria, los tres grupos de botones (números, operadores y acciones) y en qué se diferencia de las Soluciones 1 y 2.

Cuándo En la primera sesión de código de la práctica.

`presentacion_solucion_1_escuchadores.html`

HTML · 10 diapositivas | Proyectar en clase

Objetivo Recorrer los 7 hitos con la Solución 1: un escuchador en cada botón que llama a funciones con nombre (`agregarNumero`, `seleccionarOperador`, `calcular`, `borrar`).

Cuándo Para corregir en común la Solución 1, hito a hito.

`presentacion_solucion_2_delegacion.html`

HTML · 10 diapositivas | Proyectar en clase

Objetivo Recorrer los 7 hitos con la Solución 2: un único escuchador en el contenedor `.teclado` que aprovecha el burbujeo de eventos.

Cuándo Para corregir en común la Solución 2, hito a hito.

`presentacion_tres_soluciones.html`

HTML · 32 diapositivas | Proyectar en clase

Objetivo Explicar las tres soluciones con analogías sencillas y compararlas: lo que tienen en común, cada solución con su traza en la pizarra, una tabla comparativa, las trampas típicas, retos y preguntas de repaso.

Extras La tecla `N` abre el guion del profesor en un lateral. Incluye una calculadora en vivo que muestra cómo razona la delegación de eventos en cada clic. Los botones «Abrir 0/1/2» abren el `index.html` de cada versión.

Cuándo En la sesión de cierre, cuando ya conocéis las tres soluciones.

`guia_alumno_paso_a_paso.html`

HTML · 39 diapositivas | Trabajo del alumno

Objetivo	Que programéis cada solución vosotros mismos, un paso por diapositiva. Cada paso indica el objetivo, en qué bloque `TODO` escribir, unas pistas en orden, la prueba que tiene que salir bien y los fallos más típicos.
Extras	La solución de cada paso está oculta y solo aparece si pulsáis en ella. Las casillas «¡Hecho!» se guardan en el navegador y la pantalla «Elige tu camino» muestra vuestro progreso en cada solución.
Cuándo	Mientras trabajáis la práctica, en clase o en casa.



Los documentos PDF

`Guia_General_Calculadora_JS_Ramon_Abramo.pdf`

PDF · 5 páginas | Punto de partida

Objetivo El enunciado oficial: objetivos de la práctica, arquitectura, los 7 hitos de desarrollo con su prueba de validación, la comparativa técnica de las tres opciones y mis consejos para trabajarla.

Cuándo Al presentar la práctica, antes de empezar a programar.

`Guia_Alumno_Paso_a_Paso_Calculadora.pdf`

PDF · 46 páginas | Trabajo del alumno

Objetivo La versión imprimible de la guía paso a paso. Cada paso ocupa una página y tiene una casilla para marcar con boli cuando funciona. Las soluciones están en un anexo al final (S0-1, S1-3…) para que no las veáis sin querer.

Cuándo Si preferís trabajar con papel al lado del ordenador.

`Explicacion_Tres_Soluciones_Calculadora.pdf`

PDF · 26 páginas | Repaso

Objetivo La versión imprimible de la presentación de las tres soluciones, sin el guion del profesor. La demo en vivo se sustituye por una tabla que sigue un clic paso a paso.

Cuándo Para repasar después de la sesión de cierre o antes del examen.

`Guia_Detallada_Solucion_0_Solucion_Clase.pdf`

PDF · 6 páginas | Repaso

Objetivo Desglose exhaustivo de la Solución 0: la función pura `calcular()`, las tres listas de selectores y las variables de memoria.

`Guia_Detallada_Solucion_1_Escuchadores_Individuales.pdf`

PDF · 6 páginas | Repaso

Objetivo Desglose de la Solución 1, con un escuchador individual en cada tecla.

`Guia_Detallada_Solucion_2_Delegacion_Eventos.pdf`

PDF · 6 páginas | Repaso

Objetivo Desglose de la Solución 2: la delegación de eventos en el contenedor padre gracias al burbujeo (*event bubbling*).



¿Dónde está cada cosa en el proyecto?

La documentación está en su carpeta y el código sigue en la carpeta de cada versión:

```
calculadora/
├── README.md                              # Índice general del repositorio
├── documentacion/                         # Todo lo que os cuento en este PDF
│   ├── documentacion.pdf
│   ├── Guia_General_Calculadora_JS_Ramon_Abramo.pdf
│   ├── presentacion_solucion_0_clase.html
│   ├── presentacion_solucion_1_escuchadores.html
│   ├── presentacion_solucion_2_delegacion.html
│   ├── presentacion_tres_soluciones.html
│   ├── guia_alumno_paso_a_paso.html
│   ├── Guia_Alumno_Paso_a_Paso_Calculadora.pdf
│   ├── Explicacion_Tres_Soluciones_Calculadora.pdf
│   └── Guia_Detallada_Solucion_{0,1,2}_*.pdf
├── version-0-solucion-clase/
├── version-1-escuchadores-individuales/
└── version-2-delegacion-eventos/
    ├── index.html                         # La calculadora (HTML ya maquetado)
    ├── main.css                           # Los estilos
    ├── app.js                             # El código JavaScript
    ├── app.alumnos.js                     # Plantilla con los TODO
    ├── app.solucion.js                    # Solución limpia
    └── GUIA_PASO_A_PASO.md                # Guía en Markdown
```



Ojo: no saquéis la carpeta `documentacion/` del proyecto. Los botones «Abrir 0/1/2» de `presentacion_tres_soluciones.html` buscan el `index.html` de cada versión en la carpeta de al lado. El resto de archivos funciona aunque los copiéis sueltos.



Para trabajar la práctica: la guía paso a paso da por hecho que el `app.js` de vuestra carpeta es la plantilla con los `TODO`. Si tenéis el `app.alumnos.js`, renombradlo a `app.js` antes de empezar.



Fuentes y Documentación Oficial

Este documento solo describe el material de la práctica y no hace afirmaciones técnicas propias. Las fuentes oficiales (MDN Web Docs) están al final de cada presentación y de cada PDF, junto a lo que respaldan.

